

基于 FPGA 与自适应算法的智能交通控制器设计

黄守爽

(三亚学院, 海南 三亚 572022)

摘 要: 针对传统交通控制器灵活性不足、响应效率低的问题, 提出一种基于现场可编程门阵列 (Field Programmable Gate Array, FPGA) 与自适应算法的智能交通控制器设计方案。系统通过传感器实时采集车流量数据, 结合改进型模糊控制算法动态调整信号灯周期, 实现主干道与支路的智能协同控制, 显著提高道路通行效率, 减少车辆等待时间和拥堵情况。

关键词: 交通控制器; 现场可编程门阵列 (FPGA); 自适应算法

【中图分类号】TP311.1

【文献标识码】A

【文章编号】2096-6059 (2025) 03-123-04

Design of Intelligent Traffic Controller Based on FPGA and Adaptive Algorithm

HUANG Shoushuang

(Sanya College, Sanya, Hainan 572022, China)

Abstract: In order to solve the problems of insufficient flexibility and low response efficiency of traditional traffic controllers, this paper proposes a design scheme of intelligent traffic controller based on Field Programmable Gate Array (FPGA) and adaptive algorithm. The system collects real-time traffic flow data through sensors, and dynamically adjusts the signal light cycle in combination with the improved fuzzy control algorithm. It realizes the intelligent collaborative control of the main road and the branch road, which significantly improves the efficiency of road traffic and reduces the waiting time of vehicles.

Keywords: traffic controllers; Field Programmable Gate Array (FPGA); adaptive algorithms

0 引言

随着城市化进程加速, 传统固定周期交通控制器难以应对复杂多变的交通流, 尤其是早高峰潮汐流、节假日景区流量突变导致的路口拥堵^[1-5]。为了解决此类交通信号配时不合理和不智能的问题, 研究者主要提出了现场可编程门阵列 (Field Programmable Gate Array, FPGA)、可编程逻辑控制器 (Programmable Logic Controller, PLC)、单片机这 3 类交通控制器方案。文献 [6] 提出了一款具备常规指挥、应急开道及时段化通行时间调节功能的交通灯控制系统。该系统虽有多种功能设计, 但无法应对正常时段车流量突变。文献 [7] 提出了一款可灵活调整东西 / 南北方向绿灯时长的智能

交通信号灯 FPGA 控制系统。该系统虽可手动调时长, 但不能自动监测车流量及动态控制灯时。文献 [8] 提出了一款依据车流量和人流量控制各方向通行时间的可变车道交通灯 PLC 控制系统。该系统通过更改程序定时器来调节时长, 缺少实时监测和自适应性, 对突发车流量响应慢。文献 [9] 提出一款通过监视与控制通用系统 (Monitor and Control Generated System, HCGS) 组态实现定时控制的多路口交通灯 PLC 控制系统, 但动态适应性不足, 响应缓慢。文献 [10] 提出了基于 PLC 的多模式交通灯控制系统, 运用多种指令实现日间、夜间及强制通行模式控制与数码管倒计时功能, 但是需要人工切换模式, 缺少自动响应能力。文

基金项目: 三亚学院虚拟教研室试点建设项目 (SYJZXN202303)。

作者简介: 黄守爽 (1998—), 男, 四川达州人, 硕士研究生, 助教, 主要研究方向为电路设计。

献[11]提出了自动和手动双模式的十字路口交通灯 PLC 控制系统,但是定时器参数固定,交通灯信号时长不可调。文献[12]提出用红外开关测车流来动态调节时长,多模块协同工作的智能单片机交通控制系统,但仅用红外开关观测车流,缺少动态模型,精度低。文献[13]提出单点式和协调式双模式,具备信号控制自适应功能的单片机交通信号控制系统,但无实时交互,应变能力差。文献[14]提出具备颜色切换、倒计时显示、特殊车辆通行设置及手动调节红绿灯时间等功能的交通灯单片机控制系统,但手动切换,灵活性差。文献[15]提出了基于窄带物联网(Narrow Band Internet of Things, NB-IoT)的智能交通信号灯系统,实现远程监控与高效管理。但该系统远程监控未结合传感器,智能配时不足。本研究将 FPGA 可编程特性与自适应算法结合,支持实时参数动态调整和多传感器数据融合决策,提高十字路口交通通行效率。

1 系统设计与实现

1.1 系统功能说明

针对东西方向为车流量较大的主干道、南北方向为车流量较小的支干道的十字路口车辆行驶遵循红灯停、绿灯行基本的交通规则。每个方向具有同时向右转、直行和左转 3 种可能的车流流向,其中右转车辆可在确保安全的前提下不受信号灯控制,始终按常亮绿灯指示通行。因此,交通系统基于流向特性划分为 4 个主要运行状态实现对直行及左转车流的有序管控。第一,南北直行通行状态。南北方向双向直行绿灯亮起,允许该方向车辆直行通过路口。第二,南北左转通行状态。南北方向双向左转绿灯亮起,准许该方向车辆左转换向。第三,东西直行通行状态。东西方向双向直行绿灯亮起,主干道车辆可直行通过路口。第四,东西左转通行状态。东西方向双向左转绿灯亮起,允许主干道车辆左转变向。正常运行时,每个状态下的信号灯组遵循“绿灯 25 s、黄灯 5 s、红灯 20 s”的时序循环。通过周期性切换这 4 个状态,可实现不同方向车流与人流的高效分离与安全疏导。

1.2 系统设计方案

系统架构如图 1 所示。该智能交通信号灯控制系统以 FPGA 为核心,外部设有传感器、显示、红绿灯组以及复位按键模块。传感器模块实时监

测交通数据,经 FPGA 的数据处理单元预处理后,由自适应算法模块运用自适应比例-积分-微分(Proportional Integral Derivative, PID)算法动态调整信号灯时长。有限状态机(Finite State Machine, FSM)根据调整后的信号灯时长控制红绿灯组模块,实现交通车流的有序疏导,并驱动显示模块实时展示信号灯状态和倒计时。复位按键模块可在异常时重启系统,确保稳定运行。整个系统在 50 MHz 的时钟频率下工作,各模块在 FPGA 的协调下高效配合,实现交通信号灯的智能化控制。

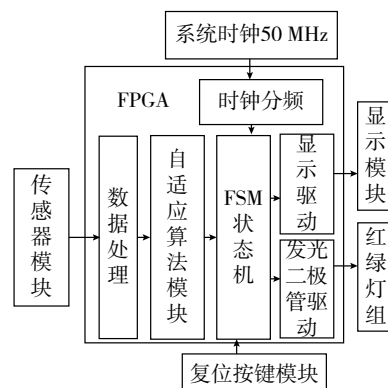


图 1 系统架构

1.3 系统硬件方案

硬件方案如图 2 所示,采用 Intel Cyclone IV 系列的 FPGA 主芯片 EP4CE10F17C8N,两个独立锁相环,179 个用户输入/输出(Input/Output, I/O)管脚,资源丰富且工作电压低至 1.2 V,可以满足智能交通控制器设计的资源需求。

电源采用 5 V 直流充电器作为输入,通过型号为 NCP1529 的直流-直流(Direct Current-Direct Current, DC-DC)降压电路提供 1.2 V 电压为内核和数字锁相环路(Phase Locked Loop, PLL)供电;通过型号为 LP5900SD 的低压差线性稳压器(Low Dropout Regulator, LDO)芯片提供 2.5 V 电压为模拟 PLL 供电;FPGA 的 I/O 口支持多种电平,故调节 NCP1529 的 DCDC 降压电路的电阻参数来提供 1.8、3.3 V 等电平。

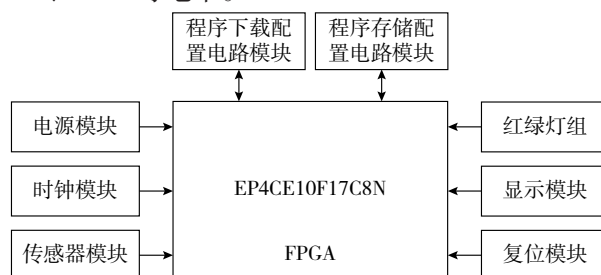


图 2 硬件方案

程序下载配置电路模块选择联合测试工作组 (Joint Test Action Group, JTAG) 电路将配置数据送入器件。

程序存储电路模块的作用是通过加装一个外部 Flash 存储器电路, 使 FPGA 利用主动串行配置的方式, 把配置文件存到具有掉电数据不丢失特性的 FLASH 存储器。

时钟模块采用 YXC 的 YSO110TR 有源晶振, 可以在 3.3 V 电压下产生 50 MHz 的时钟, 频率偏差控制在 1×10^{-5} 。50 MHz 时钟通过 PLL 分频产生 1 Hz 时钟, 用于驱动倒计时模块控制显示时间, 实现以 1 s 为间隔的精准计时。

传感器模块基于 FPGA 并行处理和低延迟的特性, 采用多个超声波传感器和红外传感器采集车流量密切相关的参数。

显示模块采用七段数码管显示当前红绿灯状态需持续的时间。

红绿灯组模块中每个方向设置 1 组红绿灯模块, 每组包含 3 列独立信号灯, 每列集成红、黄、绿三色灯(共 9 盏灯/组)。所有灯的阴极统一接地, 阳极通过引脚接 FPGA 输出。当 FPGA 输出高电平时, 灯发出相应颜色。

复位模块由下拉电阻和按键开关组成, 当按键按下时输入引脚被拉低, 系统完成复位。

1.4 软件设计

交通控制系统需要实现了 5 种状态 (初始/紧急状态 +4 种正常运行状态), 通过 PID 算法动态调整绿灯时间 (15~35 s), 并支持复位功能。故软件方案包含状态机设计、PID 算法实现、时序控制及显示驱动设计。代码采用模块化设计, 便于维护和扩展。FPGA 作为交通状态核心控制器, 采用有限状态机 (Finite State Machine, FSM) 中的 Mealy 状态机变换红绿灯的 5 个状态。FPGA 根据传感器模块检测到的车流量数据, 通过自适应 PID 算法调整交通灯的红绿灯时间。时序控制模块将 50 MHz 系统时钟分频为 1 Hz 高精度时钟, 然后以其为基准计时, 绿灯 15~35 s 动态、黄灯 5 s 固定, 计至 0 触发状态切换。显示驱动模块将二进制倒计时值转换为二进制编码的十进制 (Binary-Coded Decimal, BCD) 码, 驱动数码管显示剩余时间。

FSM 状态机设计方案是将 4 个运行状态进行编码, 分别为 S_1 、 S_2 、 S_3 和 S_4 。由于初始状态和紧急状态下都是将所有方向的红绿灯设置为红灯禁止通行状态, 合并成一个状态 S_0 。任意状态下

按下复位键都可以进入 S_0 紧急状态, 正常状态下 S_1 、 S_2 、 S_3 、 S_4 这 4 个状态循环。每个状态下的红绿灯时间由自适应算法下的输出决定。

2 自适应算法设计

自适应算法采用自适应 PID 算法控制模型, 具体公式为

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt} \quad (1)$$

式中: K_p 为比例参数, 反映了系统对当前误差的响应程度; K_i 为积分参数, 主要用于消除系统的稳态误差, 提高控制精度; K_d 为微分参数, 反映了系统对误差变化率的响应; $u(t)$ 为绿灯在 t 时刻的时长; $e(t)$ 为绿灯在 t 时刻的时长误差值。在交通信号灯控制系统中, PID 控制器的 3 个参数对系统性能有显著影响。 K_p 决定了系统对车流量变化的响应速度, 增大 K_p 能加快响应, 但过大易导致信号灯频繁调整, 影响通行效率; 减小 K_p 可提升稳定性, 但响应迟缓。 K_i 通过累积误差来消除偏差, 增大 K_i 可更彻底消除误差, 但易引发振荡; 减小 K_i 则可能使偏差无法完全消除。 K_d 可预测误差变化趋势, 增大 K_d 能抑制振荡使响应平稳, 但过大对微小波动敏感; 减小 K_d 则降低预测能力, 可能导致调整不及时。合理调整 PID 参数对实现交通信号灯控制系统的高效稳定运行至关重要。

3 系统仿真验证

为验证设计的有效性, 文章依次进行正常情况、某一方向车流增大情况、特殊情况下的性能仿真。

正常情况下控制器的仿真结果如图 3 所示。

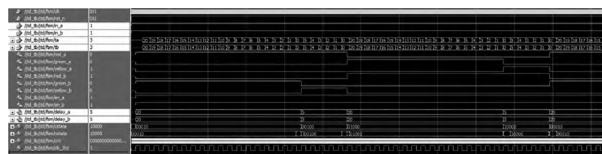


图 3 正常情况仿真图

由图 3 可知, 在系统初始化测试中, 系统顺利进入 S_0 状态, 各信号灯状态与设计预期完全相符, 表明系统上电初始化逻辑正确。复位信号触发后, 系统迅速响应, 所有计数器清零, 状态机保持在 S_0 状态。复位信号释放后, 系统按预定逻辑从 S_1 状态重新启动循环, 验证系统复位功能的可靠性。东西南北方向的车辆处于正常行驶, 传感器检测到车流量, 自适应 PID 算法控制的车辆

红灯等待时间为 25 s, 绿灯通行时间为 20 s, 黄灯提醒时间为 5 s。在此条件下, 车辆在绿灯 20 s 后, 状态能正常跳转, 说明状态机控制逻辑正常。同时, 对应的倒计时也按照 1 s 减小, 控制红绿灯的引脚被拉到高电平来驱动交通灯显示。正常状态切换过程中, 状态机严格按照 $S_1 \rightarrow S_2 \rightarrow S_3 \rightarrow S_4$ 的顺序循环切换, 各状态的绿灯、黄灯及红灯点亮时间精准无误, 倒计时显示也与状态剩余时间精确匹配。

某一方向的车流量突然增大的仿真如图 4 所示。



图 4 某一方向车流增大情况仿真图

由图 4 可知, 传感器检测到车流量, 自适应 PID 算法控制的红绿灯时间发生了变化。由正常情况下两个方向绿灯通行时间由 20 s 调整到车流量大的方向通行时间为 30 s, 车流量小的方向通行时间为 10 s。同时, 控制红绿灯的引脚会在相应状态被拉到高电平来驱动交通灯显示。当车流量突变时, 系统通过 PID 算法快速响应, 动态适配车流变化。相较传统固定时长方案, 本系统可实时感知流量波动, 灵活分配绿灯时间, 显著减少车辆等待时长, 尤其在车流量波动时段, 能有效提高路口通行效率。

特殊情况 (如车祸、急救车等) 下的仿真如图 5 所示。

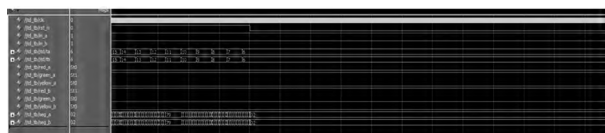


图 5 特殊情况下仿真图

由图 5 可知, 当特殊情况发生时, 倒计时停止, 显示时间不变, 控制红灯的引脚被拉到高电平, 显示红灯, 车辆静止通行。紧急信号触发后, 系统极速响应并切换至 S_0 紧急状态, 信号灯同步进入紧急模式、快速管控路口。信号释放后, 系统延迟 2 s 从 S_1 重启, 规避信号抖动误动作。应对消防、救护等场景时, 该机制可快速清空路口、开辟通道, 相较传统系统响应更迅捷、处理更可靠, 显著提升应急效率与安全保障能力。

4 结语

文章提出的基于自适应 PID 算法的智能交通信号灯控制系统, 能实时监测交通流量、密度、速度等参数, 动态调整信号灯时长, 有效提高通行效率、减少等待时间、缓解拥堵。但是, 该系统主要针对单个路口, 对多个路口协同控制考虑不足。未来将引入先进算法技术优化系统, 提升其在复杂交通环境中的适应性和健壮性。本研究为智能交通信号灯控制提供有效方案, 具有重要的理论和实际应用价值。

参考文献:

- [1] 李博, 梁竹关, 尧跃华, 等. 基于 FPGA 的非对称轮询控制的智能交通灯系统优化设计 [J]. 现代电子技术, 2022, 45 (5): 139-145.
- [2] 尹延龙, 丁瑞好, 董铮. 基于树莓派的交通灯实时控制系统设计 [J]. 电子制作, 2024, 32 (2): 89-93.
- [3] 殷玲, 许永康. 一种自适应交通信号灯系统 [J]. 物联网技术, 2023, 13 (3): 94-96.
- [4] 蒋强, 李瑞宁. 基于西门子 PLC 智能交通灯的设计与实现 [J]. 软件, 2022, 43 (12): 115-117.
- [5] 孙丛丛. 基于车流感知的新能源交通灯智能控制系统设计 [J]. 无线互联科技, 2023, 20 (17): 30-34.
- [6] 赵万里, 陈初侠, 张涛, 等. 基于 FPGA 的交通灯控制系统的设计与实现 [J]. 电脑知识与技术, 2022, 18 (1): 124-127.
- [7] 郝建峰, 任国风, 李洋, 等. 基于 FPGA 的智能交通信号灯控制系统设计 [J]. 廊坊师范学院学报 (自然科学版), 2022, 22 (2): 31-34.
- [8] 郭和伟. 基于 PLC 的可变车道交通灯控制系统设计 [J]. 湖北职业技术学院学报, 2023, 26 (4): 92-95.
- [9] 马卜森. 基于 PLC 的多路口交通灯控制系统的设计 [J]. 黑龙江科学, 2024, 15 (4): 148-151.
- [10] 王清杰, 彭海燕. 基于 PLC 的多模式交通灯控制系统的设计 [J]. 自动化应用, 2023, 64 (22): 95-97.
- [11] 代忠红, 孙晓丹, 张庆丰, 等. 基于三菱 FX2N 型 PLC 的十字路口交通灯控制系统设计 [J]. 科技创新与应用, 2022, 12 (27): 40-43.
- [12] 滕岳, 李德月, 刘洋, 等. 基于单片机的智能交通控制系统设计 [J]. 电子设计工程, 2022, 30 (15): 86-89.
- [13] 宁雪辉, 段元梅. 基于单片机的十字路口交通信号控制系统设计 [J]. 无线互联科技, 2022, 19 (2): 45-46.
- [14] 肖强, 殷鹏, 苏林. 基于单片机的交通灯控制系统设计 [J]. 造纸装备及材料, 2023, 52 (6): 33-35.
- [15] 丁伟杰, 刘永庆, 李建英, 等. 一种基于 NB-IOT 技术的智能交通信号灯设计与实现 [J]. 河北农机, 2023 (3): 46-48.